

Fiche élève – Taux, coefficients multiplicateurs

Barème : Ex1 = 4 pts Ex2 = 6 pts Ex3 = 10 pts Total = 20 pts

Pénalités hors barème : jusqu'à -2 points (rédaction, orthographe, grammaire, syntaxe, graphie, présentation).

Nom : Prénom :

Classe : Date :

Exercice 1 – Notions de base (4 points)

Un commerçant vend un article à 80 €.

1. Le prix augmente de 15%. Calculer le coefficient multiplicateur associé, puis le nouveau prix. **(2 pts)**

Finalement,

2. Le prix de cet article passe ensuite de 92 € à 78,20 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage. Interpréter le signe. **(1 pt)**

Finalement,

3. Un autre article subit une baisse de 8%. Son prix final est 46 €. Retrouver son prix initial. **(1 pt)**

Finalemment,

Exercice 2 – Évolutions successives et taux global (6 points)

Une entreprise compte 15 000 clients au 1^{er} janvier 2020.

- En 2020, elle perd 6% de clients.
- En 2021, elle gagne 10%.
- En 2022, elle perd 4%.

1. Donner les coefficients multiplicateurs CM_1 , CM_2 et CM_3 . (1 pt)

Finalemment,

2. Calculer le coefficient multiplicateur global. (1,5 pt)

Finalemment,

3. En déduire le taux global d'évolution sur les trois années. (1 pt)

Finalemment,

4. Calculer le nombre de clients fin 2022 (arrondir à l'unité). (1,5 pt)

Finalement,

5. Un stagiaire affirme : « Le taux global est $-6 + 10 - 4 = 0\%$, donc le nombre de clients n'a pas changé. » Expliquer pourquoi il a tort. **(1 pt)**

Finalement,

Exercice 3 – Taux moyen et taux inconnu (10 points)

Un capital de 2 000 € est placé. Il subit les évolutions annuelles suivantes :

+10%, -5%, +8%, -3%, +6%.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur ces 5 années. **(2 pts)**

Finalement,

2. Calculer le taux global d'évolution en pourcentage (arrondir à 0,01%). **(1,5 pt)**

Finalement,

3. Calculer le taux annuel moyen équivalent (arrondir à 0,01%). **(3 pts)**

Finalemment,

4. Calculer le capital final (arrondir au centime). (1,5 pt)

Finalemment,

5. Un autre placement a augmenté de 44% en deux ans, avec le même taux annuel t chaque année. Déterminer t . (2 pts)

Finalemment,

Grille de correction (réservée au correcteur)

Compétence évaluée	Barème	Points obtenus
Exercice 1 – Notions de base (4 pts)		
Calculer un coefficient multiplicateur à partir d'un taux	1	
Appliquer la relation $V_f = CM \times V_i$	1	
Calculer un taux d'évolution à partir de V_i et V_f	1	
Interpréter un taux d'évolution	0,5	
Déterminer une valeur initiale connaissant V_f et CM	0,5	
Sous-total Exercice 1	4	
Exercice 2 – Évolutions successives et taux global (6 pts)		
Convertir des taux en coefficients multiplicateurs	1	
Multiplier des coefficients multiplicateurs pour obtenir un coefficient global	1,5	
Calculer un taux global à partir du coefficient global	1	
Calculer une valeur finale après évolutions successives	1,5	
Argumenter sur la non-additivité des taux	1	
Sous-total Exercice 2	6	
Exercice 3 – Taux moyen et taux inconnu (10 pts)		
Calculer un coefficient multiplicateur global	2	
Calculer un taux global en pourcentage	1,5	
Calculer un taux moyen à partir du coefficient global et du nombre de périodes	3	
Calculer une valeur finale à partir de V_i et CM_{global}	1,5	
Résoudre une équation de la forme $(1 + \frac{t}{100})^n = CM$ pour trouver un taux inconnu	2	
Sous-total Exercice 3	10	
Total barème (sur 20)		

Pénalités hors barème (jusqu'à -2 points)

Critère	Indicateurs	Malus max	Points retirés
Rédaction	Absence de phrase réponse, pas de justification, calculs non explicités	-0,5	
Orthographe	Fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale	-0,5	
Grammaire / Syntaxe	Phrases incorrectes, accords manquants, ponctuation absente	-0,5	
Graphie	Écriture illisible, chiffres ambigus, ratures non assumées	-0,25	
Présentation générale	Copie sale, exercices non identifiés, absence de numérotation	-0,25	
Total pénalités		-2	

Calcul de la note finale :

Note finale = Total barème (sur 20) - Total pénalités.

Si le résultat est négatif, la note est ramenée à 0.

Appréciation :